

变局下的大类资产宏观因子体系

华泰研究

2026年2月24日 | 中国内地

深度研究

核心观点

近年来，大类资产配置最大的痛点之一是全球经济周期规律弱化，过去一些经典的宏观模型，比如美林时钟等适用范围局限性越发明显。我们希望通过构建一套全面、精准的全球宏观因子框架，能够高频、动态地跟踪市场主线的变化，实现对每个因子进行细化跟踪，并辅助进行大类资产中长期走势判断。基于该框架，我们构建了两个版本的资产配置模型：风险平价模型与风险预算模型，并以月度为调仓频率进行了模型构建，2019年至今，二者均在有效控制回撤的前提下，具备获取持续超额回报的能力。

全球宏观因子介绍

宏观因子是影响大类资产价格长期走势的核心驱动因素，也是我们理解资产配置的出发点。但传统方法存在披露滞后、噪声大等诸多缺陷。我们希望通过构建一套全面、精准的全球宏观因子框架，能够高频、动态地跟踪市场主线的变化，实现对“增长、通胀、流动性、法币信用、AI科技、风险偏好”等宏观维度进行细化跟踪。为此，我们尝试将FMP与PCA两种方法结合，先对选取的资产序列进行FMP操作，构建可投资的初级因子代理序列，再用PCA对这些初级因子进行合成，以得到相对稳健且可解释性较高的最终因子。

全球宏观因子合成

全球宏观因子合成流程可以概括为“FMP - PCA - FMP”三步走：第一步用FMP把资产序列处理成带有清晰经济含义、且具备可投资性的初级因子代理；第二步用PCA在这些初级因子之间提取共同主成分，放大共同信号、削弱特异噪声，从而兼顾解释性与稳健性；第三步再把主成分映射回资产端，得到最终可用于监测与配置的宏观因子序列。为避免“统计合成”带来的污染和不稳定问题，报告还在过程中做了几类关键技术处理：对代理变量标准化并进行截尾/缩尾以压制极端值；在最终映射时用Ridge回归提高估计系数稳定性；并对科技因子做部分正交化以提升因子“纯净度”。

全球宏观因子走势、解释能力与资产配置模型应用

从宏观因子的同比数据来看，增长、通胀、流动性因子都有3~4年运行周期；流动性因子往往率先见底反弹，领先在1年左右。在解释能力上，全球宏观因子对资产收益率具有较强的解释力度。因子贡献上，以MSCI全球指数为例，2025年推动MSCI全球指数上涨的主要动力来自于增长因子、AI科技因子以及流动性因子。在资产配置应用上，我们基于全球宏观因子构建两类投资组合：一类是宏观因子风险平价策略（增长、通胀、法币信用与AI科技四因子各1/4风险权重），另一类是风险预算策略（增长、通胀各30%，法币信用、AI科技各20%）。回测对比显示，自2019年以来宏观因子风险平价/风险预算显示出约12.6%/11.5%的年化收益、约14%的波动控制、约24.3%/23.7%的最大回撤，其卡玛比率表现更优，同时在夏普维度也整体领先于多数对照组。

风险提示：模型未来应用有效性或存在差异；市场超预期波动的风险。

张继强

研究员

SAC No. S0570518110002
SFC No. AMB145

zhangjiqiang@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

陶冶*

研究员

SAC No. S0570522040001

taoye019714@htsc.com
+(86) 21 6321 2228

王建刚*

联系人

SAC No. S0570124070098

wangjiangang@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

正文目录

全球宏观因子：跨资产视角与方法论	4
为什么要构建跨资产视角下的全球宏观因子体系？	4
合成宏观因子的方法比较	5
FMP 结合 PCA 的全球宏观因子体系思路	7
全球宏观因子合成步骤	8
全球六因子框架与基础指标选择	8
指标合成：FMP-PCA-FMP 流程	11
结果展示：宏观因子走势、解释能力与资产配置模型	14
宏观因子的趋势、周期与拐点	14
因子间的相关性	16
对大类资产的解释能力	18
基于全球宏观因子的风险平价和风险预算模型	19
风险提示	21

图表目录

图表 1：美林时钟	4
图表 2：普林格周期	4
图表 3：美联储周度经济强度指标（WEI）	5
图表 4：构成 WEI 的相关指标	5
图表 5：建信高金宏观因子序列（基于 FMP 方法）	5
图表 6：FMP 优缺点	6
图表 7：PCA 优缺点	7
图表 8：3+3 宏观因子体系	8
图表 9：全球增长因子基础指标筛选	9
图表 10：全球通胀因子基础指标筛选	9
图表 11：美债期限溢价因子基础指标筛选	10
图表 12：全球体系因子基础指标选择	11
图表 13：全球宏观因子合成示例	11
图表 14：全球宏观因子合成“三步走”	12
图表 15：OLS 与 Ridge 回归比较	12
图表 16：正交化的逻辑与应用场景	13
图表 17：科技因子正交前后与其他因子相关性	13
图表 18：全球六因子	14
图表 19：全球宏观因子同比序列具有周期性特征	14
图表 20：法币信用因子同比	15
图表 21：AI 科技因子同比	15
图表 22：增长因子收益率贡献	15

图表 23: 通胀因子收益率贡献	15
图表 24: 流动性因子收益率贡献	16
图表 25: 风险偏好因子收益率贡献	16
图表 26: 法币信用因子收益率贡献	16
图表 27: AI 科技因子收益率贡献	16
图表 28: 2015-2020 宏观因子相关性	17
图表 29: 2020-2025 宏观因子相关性	17
图表 30: 流动性与增长因子相关性	17
图表 31: 流动性与通胀因子相关性	17
图表 32: 增长与风险偏好因子相关性	18
图表 33: 法币信用与通胀因子相关性	18
图表 34: 法币信用与科技因子相关性	18
图表 35: 科技与流动性因子相关性	18
图表 36: 全球宏观因子对主要资产的解释能力	19
图表 37: 全球宏观因子对 MSCI 全球解释能力	19
图表 38: 2015~2020 年基础资产在宏观因子上风险暴露	20
图表 39: 2020~2025 年基础资产在宏观因子上风险暴露	20
图表 40: 风险平价模型资产权重图	20
图表 41: 风险预算模型资产权重图	20
图表 42: 策略历史净值表现	21
图表 43: 策略收益、波动率与夏普比率汇总	21
图表 44: 策略最大回撤、胜率与卡玛比率汇总	21

全球宏观因子：跨资产视角与方法论

为什么要构建跨资产视角下的全球宏观因子体系？

近年来，大类资产配置最大的痛点之一是全球经济周期规律弱化，过去一些经典的宏观模型，比如美林时等适用范围越来越有限。具体原因如下：

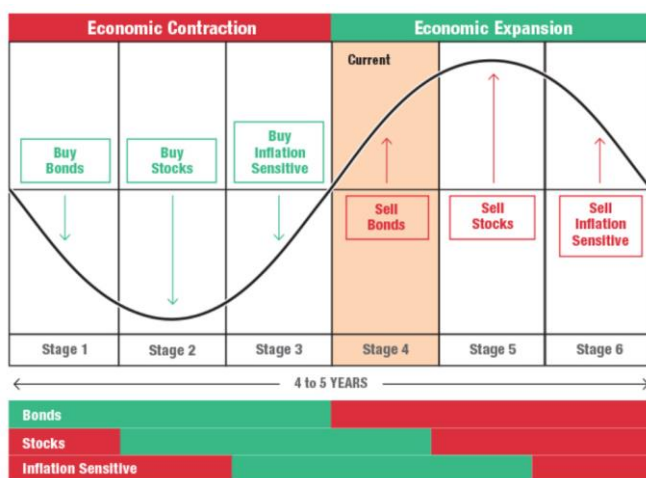
- ①当前正处于全球秩序解构与重塑的关键时期，一方面是地缘和经贸扰动频发，另一方面AI等科技革命深化，对经济和金融市场产生了更底层、更深远的影响。
- ②高额的财政支出扭曲了经济周期，部分央行也在一定程度下被财政绑架，货币政策独立性受到挑战，传导机制不畅。
- ③各主要经济体之间基本面分化、经济周期错位，增加了从基本面数据把握全球经济动向的难度。
- ④多国出现K型经济的特征，高收入与中低收入群体分化加剧，导致宏观经济很少出现典型的衰退或复苏，更多体现为各个行业滚动衰退或滚动复苏。

图表1：美林时钟



资料来源：美林银行，华泰研究

图表2：普林格周期



资料来源：普林格，华泰研究

宏观因子是影响大类资产价格长期走势的核心驱动因素，也是我们理解资产配置的出发点。在真实的市场周期中，几乎所有中长期的大类资产超额收益或显著回撤，最终都可以追溯到少数几类核心宏观因子的共振或反转。这些因子并非孤立作用，而是通过复杂的交互，塑造了股票、债券、商品、汇率乃至另类资产之间的相对表现与轮动规律。

我们希望通过构建一套全面、精准的全球宏观因子框架，能够高频、动态地跟踪市场主线的变化，实现对每个因子进行细化跟踪。这套框架的目标是可以从周期、趋势、拐点、边际变化等多个角度帮助投资者理解宏观因子的运行规律，并辅助进行大类资产中长期走势判断。这套框架有几个重要特点：

- 第一、能够反映在全球大类资产价格变动中的共性，比如只用一个因子代表全球增长。当然，这种方式存在不可避免的弊端，就是对于国别层面的异质性和差可能有所忽视，在寻求总体“正确”的同时只能选择牺牲一些结构的“精准”。
- 第二、从跨资产视角出发，得到的宏观因子能够在最大程度上体现跨资产、跨国别、跨品类的投资者共识，从而最大程度避免只聚焦个别资产可能导致的片面性。
- 第三、除了增长、通胀等基本面因子外，也需要刻画一些对大类资产产生较大影响的长期结构性命题或时代主题，比如法币信用的缺失等。

合成宏观因子的方法比较

在实践应用中需要区分两类宏观因子合成的方式：

第一类是用宏观经济指标直接合成因子，其优势是可解释度较高、可预测性强，不过缺点在于低频、披露滞后、落后于市场预期。宏观经济数据一般以月频为主，部分行业可能有周频、日频数据，但是并不全面且波动相对较大。当月的经济数据一般在次月上旬甚至部分是下旬才公布，数据所描述的经济状态已经成了“过去时”，尤其在拐点前后容易导致误判。“市场是经济的晴雨表”，对经济走势的预期往往会提前反映在资产价格中，实际数据公布时市场更多交易是否低于/超预期、加速/减速等“二阶导”信息。

图表3：美联储周度经济强度指标（WEI）



资料来源：Wind，华泰研究

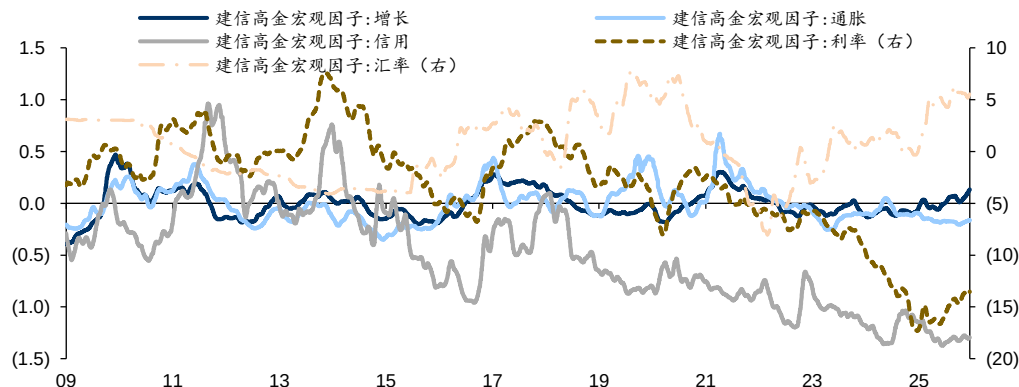
图表4：构成WEI的相关指标

消费者行为	
红皮书研究：同店零售	衡量美国约9000家综合商店的同比同店销售额增长情况
拉斯穆森消费者指数	通过对1500名美国成年人进行的每日调查得出，使用了有关个人财务及更广泛经济领域的问题
劳动力市场状况	
失业保险：首次申领	报告从州失业办公室申请新失业保险的人数
失业保险：持续申领人数	从州失业办公室申领失业保险以持续处于失业状态的人数
美国人力协会	通过大量 staffing 公司提供的数据追踪临时和合同就业情况
联邦预扣税征收额	衡量从薪水预扣的所得税和工资税的财政收入，并根据政策变化进行筛选和调整
生产	
粗钢产量	估算国内生产商的每周原钢产量
电力公司产出	衡量美国（不包括阿拉斯加和夏威夷）的电力输出
燃料销售量	估算向零售商和终端用户销售的汽油、柴油和喷气燃料量
铁路运输量	追踪铁路公司向美国铁路协会报告的总货运量

资料来源：达拉斯联储，华泰研究

第二类是从资产价格中提取隐含的市场因子，优点是高频、实时、可投资等，对资产的解释度往往更高。不过和第一类相比，相应的“噪声”也可能更大。这种市场隐含因子可以做到日频甚至日内高频，但是一旦频率过高，因子中可能体现宏观趋势和变化的成分偏少，更多反映流动性和投资者交易行为，反而违背了我们提取宏观因子的初衷。由于这类方法是从资产中直接提取的因子，因此将因子和资产价格相对应的过程也较为容易直接，具有较好的可投资性和可解释度。不过由于这种方法合成的因子中涵盖了绝大多数的价格行为，也导致将一些非宏观因素驱动的信息涵盖进来，导致“噪声”可能偏多。

图表5：建信高金宏观因子序列（基于FMP方法）



资料来源：Wind，华泰研究

本文重点聚焦第二类因子提取方法，具体手段上又可以分为 FMP(factor mimicking portfolio, 因子模拟组合)和 PCA(principal components analysis, 主成分分析)两种，其中 FMP 更侧重经济金融逻辑，PCA 更多体现数据驱动和市场表达。

FMP 的核心逻辑是通过构建一个投资组合，使其收益在统计意义上“复制”某个目标因子的暴露，从而用这个组合来代表该因子。主要优点包括：

- ①**方法灵活**，除了可用于宏观因子（通胀、增长、流动性），也可以通过选取不同特征的股票，刻画价值、动量等股市风格因子；
- ②**经济金融逻辑相对清晰**，可以选取意义明确的大类资产组合，比如股票相对债券超额收益刻画增长因子，规则清晰容易溯源，避免因子合成变成黑箱；
- ③**可投资性强**，将抽象因子转化为可交易组合，方便直接在实盘应用。

当然，FMP 也有一些缺点，包括：

- ①**过拟合风险**，尤其是如果使用回归等方式，系数相对固定，样本依赖性强，在样本外失效的风险较高；
- ②**资产选择敏感，难以避免共线性问题**。如果小幅调整资产池，可能导致得到的因子出现较大幅度变化；
- ③**潜在追踪误差**，尤其关注非特定因子风险（比如个别资产的流动性冲击），可能会污染组合收益从而导致因子失真；
- ④**难以捕捉非线性特征和动态关系**。

图表6：FMP 优缺点

FMP 优点	理由	FMP 缺点	理由
因子构建灵活	不仅适用于宏观因子（如通胀、增长、流动性），也可通过选择不同特征的股票或资产，刻画价值、动量等股票风格因子。	过拟合风险	若通过回归等方式估计权重，系数往往较为固定、对样本依赖性强，存在样本外失效的风险
经济金融逻辑清晰	可基于经济含义明确的大类资产组合进行构建，规则透明、可解释性强，避免因子合成沦为“黑箱”	资产选择敏感	对资产池设定高度敏感，且难以完全规避共线性问题；即使对资产池做小幅调整，也可能导致因子表现出现较大变化
可投资性强	将抽象因子直接映射为可交易的资产组合，便于在实盘中应用、回测和风险管理。	潜在追踪误差	组合收益可能受到非目标因子风险的影响（如个别资产的流动性冲击），从而污染因子收益，导致“因子失真”
		非线性与动态刻画不足	难以有效捕捉因子与资产收益之间的非线性关系或随时间变化的动态结构

资料来源：华泰研究

PCA 是一种经典的统计降维技术，通过正交变换将相关的大类资产回报变量转换为少数互不相关的“主成分”，依据最大化数据方差来寻找资产收益的主要共振方向。主要优点包括：

- ①**简化和降噪效果突出**，用少量主成分取代大量原始变量，消除多重共线性，并通过舍去对方差贡献较小的成分来降低噪声；
- ②**多变量合成时无需考虑权重分配**；
- ③**不依赖预设经济故事或因子假设**，可挖掘隐藏因子，纯粹数据驱动；
- ④**对于短期系统性冲击（资产价格共振）的捕捉能力较强**。

同时，由于其纯粹数据驱动的特性，PCA 也存在有一些缺点：

- ①**可解释性差**，主成分是原始变量的线性组合，常缺乏直观经济含义；
- ②**时变的不稳定性**，对样本窗口敏感，样本的变化可能导致因子结构跳跃；
- ③**对异常值敏感**，PCA 基于协方差/相关系数矩阵，而这些统计量易受极端异常值的影响，可能导致主成分发生偏差。

图表7：PCA 优缺点

PCA优点	理由	PCA缺点	理由
简化和降噪	用少量主成分取代大量原始变量，消除多重共线性，并通过舍去对方差贡献较小的成分来降低噪声	可解释性差	主成分是原始变量的线性组合，常缺乏直观经济含义
无需考虑权重分配	多变量合成时计算量较小，无需考虑共线性等问题	时变的不稳定性	对样本窗口敏感，样本的变化可能导致因子结构跳跃
不依赖经济金融预设	可挖掘隐藏因子，纯粹数据驱动	对异常值敏感	PCA基于协方差/相关系数矩阵，而这些统计量易受极端异常值的影响，可能导致主成分发生偏差
对资产共振敏感	对于短期系统性冲击（资产价格同向变动）的捕捉能力较强		

资料来源：华泰研究

综上所述，FMP 和 PCA 有他们各自的优缺点，因此我们在本文中希望尝试新的因子构成方式，以发挥他们各自的优点。

FMP 结合 PCA 的全球宏观因子体系思路

我们尝试将 FMP 与 PCA 两种方法结合，先对选取的资产序列进行 FMP 操作，构建可投资的初级因子代理序列，再用 PCA 对这些初级因子进行合成，以得到相对稳健且可解释度较高的最终因子。我们认为这种方法可能有以下几个优点：

第一、兼具经济含义与数据驱动。FMP 重点在于刻画经济金融逻辑，将 FMP 处理后的初级因子作为 PCA 的输入变量，使其中的经济金融逻辑得以保留。

第二、相对单纯的 PCA，两者结合后的可解释性和可交易性大幅提升，可以大致看出哪些资产对因子变化贡献较大。

第三、相对单纯 FMP，因子的信噪比会有明显的提升。FMP 自身含有估计误差，而在 FMP 的基础上进行 PCA 可把共同信号放大、把特异性噪声削弱，从而得到更稳定的合成因子。

第四、FMP 得到的初级因子经济金融解释力强，从而有助于降低 PCA 导致最终因子含义在不同样本窗口出现跳跃的风险。

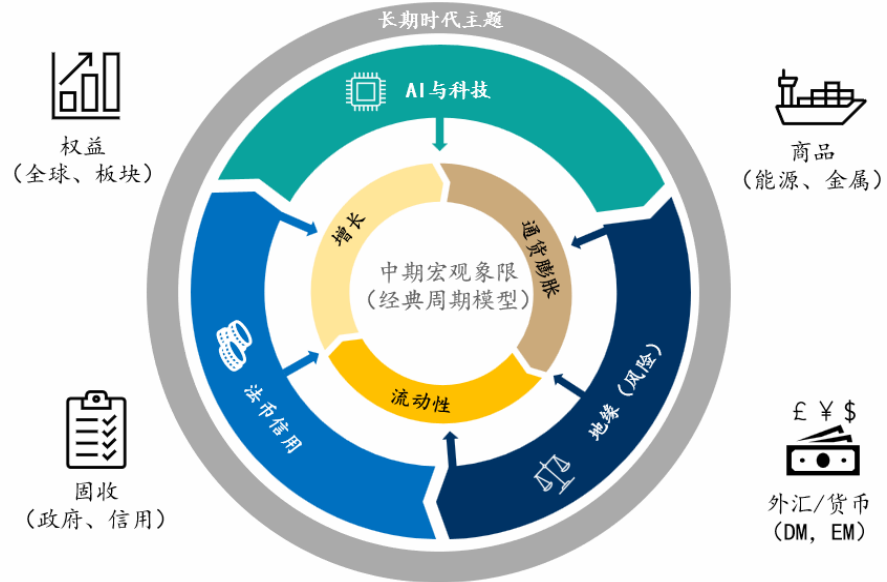
当然，这种处理方式并非完美。如果 FMP 构建中存在较大偏误，可能继续传导到 PCA 的结果中；PCA 合成过程中也可能丢失部分信息；在极端情况下 FMP-PCA 结构也可能出现不稳定。因此在实际因子合成的过程，我们对一些细节进行了优化，比如用正交化等方式剔除因子污染，以及采用截尾处理避免单一基础因子占据过大权重。

全球宏观因子合成步骤

全球六因子框架与基础指标选择

因此我们认为可以正在传统增长-通胀-流动性等三大传统反映经济周期的三因子体系外，加入风险偏好-法币信用-AI 科技等反映时代背景与长期主题的三大因子，使得整个宏观因子体系更为完整，也有望提高对大类资产价格的解释能力。

图表8：3+3 宏观因子体系



资料来源：华泰研究

在初步确定了全球六因子框架后，我们需要挑选每个因子所对应的基础资产变量或组合。这个过程中，我们希望尽量照顾到更多的资产大类和每个大类中最具有代表性的品种。原则上，在合成每个因子时，都尽量会涉及股债商汇四大类资产中的相关品种，以使得因子更具备代表性，也和大类资产实际投研工作中的关注重点更为一致。在合成部分代理因子时，需要进行跨国别加总，我们对权重分配的核心原则是美国占比 50%，英国、日本、德国（欧元）平分剩下的 50%。

具体来看，增长和通胀的因子的底层资产选择相对容易，可以通过统计方法找出和宏观经济数据更相关的品种，而其他因子底层资产的选取更依赖主观判断和逻辑推演。

全球增长因子的底层资产选择，通过回归测算，在各类基础资产（组合）中挑选和全球 PMI 高相关性的品种。

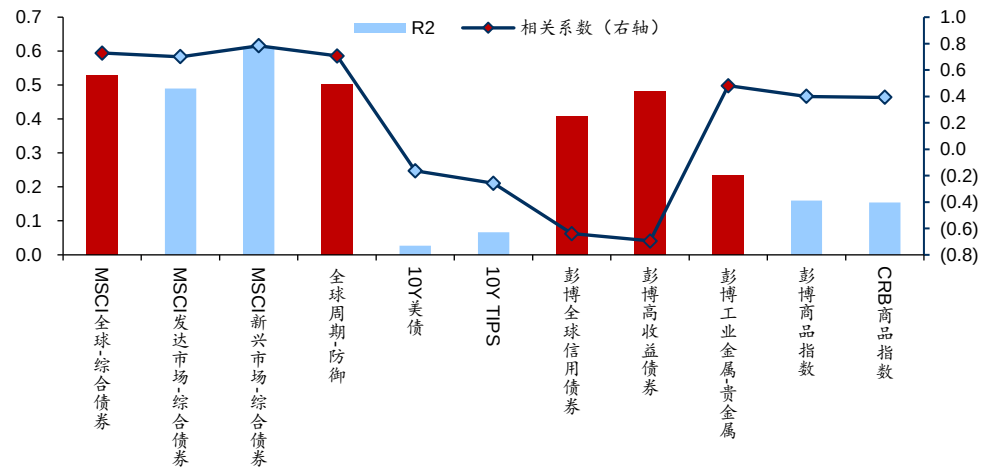
跨资产：股票相对债券的超额收益，股票选择 MSCI 全球，债券选择彭博综合债券指数；

权益类：全球周期类股票相对防御类超额，选取全球周期性行业（材料、工业、金融、可选消费）指数和防御性行业（公用事业、必选消费）指数分别作为代理指标；

债券类：全球信用债利差对全球增长敏感，选取彭博投资级和高收益债利差；此外选取全球主要经济体国债 5y-1y 的期限利差，越大往往代表增长动能越强。

商品类：初期选取彭博工业金属指数相对贵金属指数超额，但是后续发现贵金属指数受法币信用因子影响过大，工业金属 vs 贵金属很难体现实际增长变化，故最终舍去。

图表9: 全球增长因子基础指标筛选



注: 回归区间为 2016 年 1 月至 2025 年 11 月

资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

全球通胀因子的底层资产选择较为简单明确, 主要商品现货或期货、通胀预期、商品货币和权益相关行业等品种, 且均于全球 CPI 高度相关。

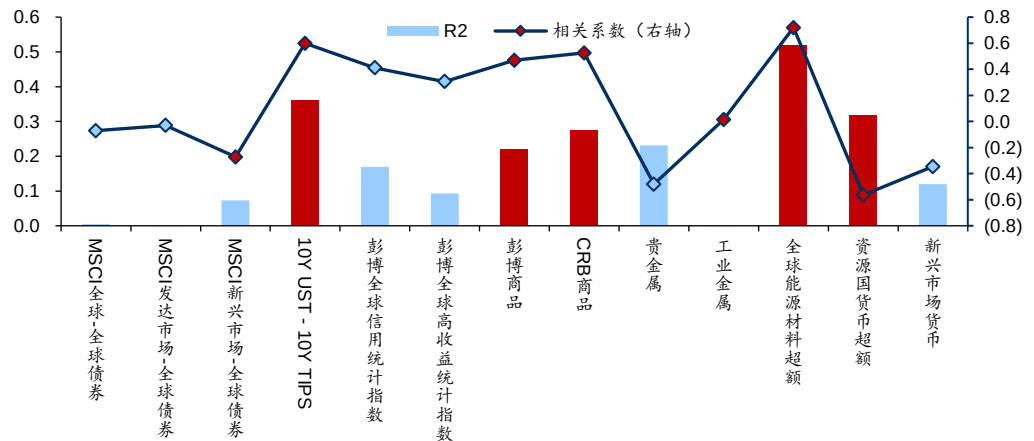
商品类: 同时考虑商品期货和现货价格, 分别选取彭博商品价格指数和 CRB 商品现货指数;

债券类: 主要关注全球主要经济体盈亏平衡通胀, 用主要经济体的 10 年期债券名义利率减去 10 年期债券实际利率;

外汇类: 关注主要商品货币, 比如澳元、加元和挪威克朗等相对其他货币的超额。

权益类: 全球原材料行业股指, 相对整体市场的超额收益情况。

图表10: 全球通胀因子基础指标筛选



注: 回归区间为 2016 年 1 月至 2025 年 11 月

资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

全球流动性因子的底层资产的选择, 我们主要以美元流动性为基础, 同时综合考虑其他主流货币以及市场的流动性状况, 其中以债券类资产为主。

美元流动性: 美元在岸市场选取 SOFR-EFFR 利差, 2019H1 之前 Libor 仍是更广泛的基准, 故 2019 年 7 月 1 日使用 Libor-OIS 利差; 美元离岸市场选取欧元互换基差, 代表离岸美元的流动性情况。此外, 美元指数也能代表全球美元流动性情况。

全球利率市场: 选取美国、欧元区、英国、日本等主要经济体政策利率和 10 年期债券利率 (取德国作为欧元区基准)。

大类资产波动因子: 如果全球流动性收紧, 美股、美债、黄金、外汇等资产波动率容易上升, 全球信用利差容易走阔;

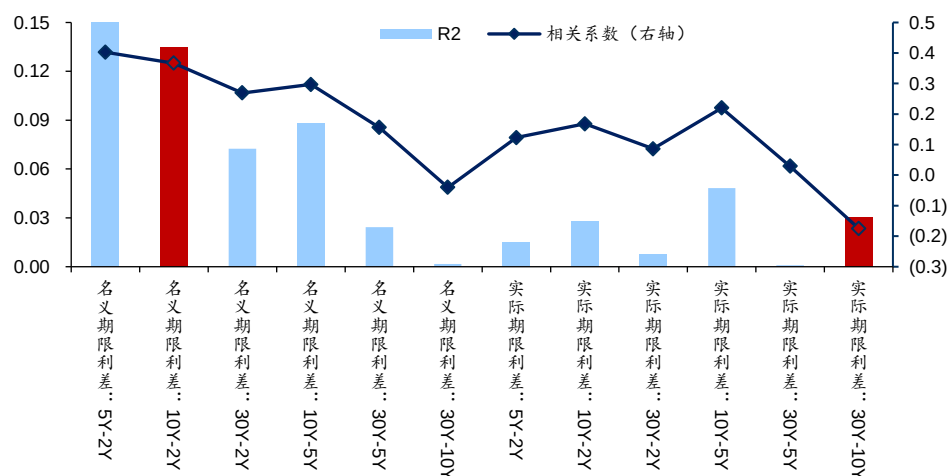
大类资产共振因子：大类资产（除美元外）普遍上涨，是全球流动性扩张最显眼的特征，故选取 MSCI 全球、彭博债券综合指数、彭博商品指数，观察资产价格运行方向是否具有 consistency。

全球法币信用因子的底层资产选择，我们主要考虑在发达国家债务可持续性、央行独立性等担忧下，资金从法币转向实物资产、加密货币等去中心化等品种。

跨资产：从储备资产的角度，测算黄金和比特币等去中心化资产相对基于国家主权和法币信用的美债的超额收益。

债券类：发达经济体主权信用风险的上升主要体现在长债的期限溢价中，参考旧金山联储 10 年期美债的拆分，选取和 10 年期美债期限溢价相关性最高的利差，10y-2y 利差；此外选取 30 年-10 年实际利率，反映了通胀预期的偏离（央行独立性）以及超长债更高的期限溢价。

图表11：美债期限溢价因子基础指标筛选



注：回归区间为 2007 年 1 月至 2025 年 11 月，回溯区间因数据可得性存在一定差异
资料来源：Bloomberg, Wind, 旧金山联储，华泰研究

全球风险因子方面，主要挑选一些传统避险资产，对这些资产（组合）的收益率取负值代表全球风险偏好。当然这边我们需要说明，不同因素引发的市场风险偏好变化，在大类资产表现上可能较为类似，比如增长大幅低于预期和地缘扰动升温，都可能会体现为风险资产下跌+避险资产上涨。因此在实际应用中，需要进一步对细分资产的观察，以判断风险偏好变化的来源，比如中东地缘扰动时原油的表现、大国贸易摩擦时离岸市场和汇率的表现等等。

- ①**债券 vs 股票：**债涨股跌是全球风险偏好下行的典型模式，因此我们计算全球债券相对股票超额，前者以彭博全球债券指数代表，后者以 MSCI 全球指数代表；
- ②**股票：**选取典型避险行业公用事业股相对整体股指的超额收益，前者以标普全球 1200 公用事业行业为代表；同时加入美股 VIX 代表股市投资者避险情绪。
- ③**商品：**本意也是希望用贵金属相对工业金属的超额代表避险情绪，不过同样是因为受法币信用因子影响过大，最终舍去。
- ④**外汇：**选取典型避险货币相对其他货币的超额，包括美元、日元和瑞郎，三者之间平均分配权重。

全球 AI 科技因子方面，主要选择了和 AI 发展密切相关的 AI 硬件、AI 软件、AI 基础设施这三个层面，然后和增长因子、流动性因子进行部分正交剔除干扰。

- ①**AI 硬件：**主要选取了全球半导体指数，加上代表北美半的费城半导体指数，以及代表亚洲半导体行业的亚洲信息技术股票指数；
- ②**AI 软件：**选取全球软件指数、云计算指数。
- ③**AI 基础设施：**选取数据中心和电力指数。

图表12：全球体系因子基础指标选择

	全球增长	全球通胀	全球流动性	全球风险偏好	全球货币信用	全球AI科技
股票	周期股vs防御股	原材料行业超额	美股波动率	公用事业股超额； 美股波动率		AI硬件、AI软件、 AI基础设施
债券	全球信用利差；各 国5y-1y利差	通胀平衡债券	美元流动性；美债 波动率；各国短端 和长债利率		债券期限利差	
商品	工业金属vs贵金属 (最后舍去)	商品期货和现货	黄金波动率	贵金属vs工业金属 (最后舍去)		
外汇		商品货币超额	美元指数	避险货币		
跨资产	全球股票vs全球债 券		大类资产共振	全球债券vs全球股 票	黄金和比特币vs美 债	

资料来源：华泰研究

指标合成：FMP-PCA-FMP 流程

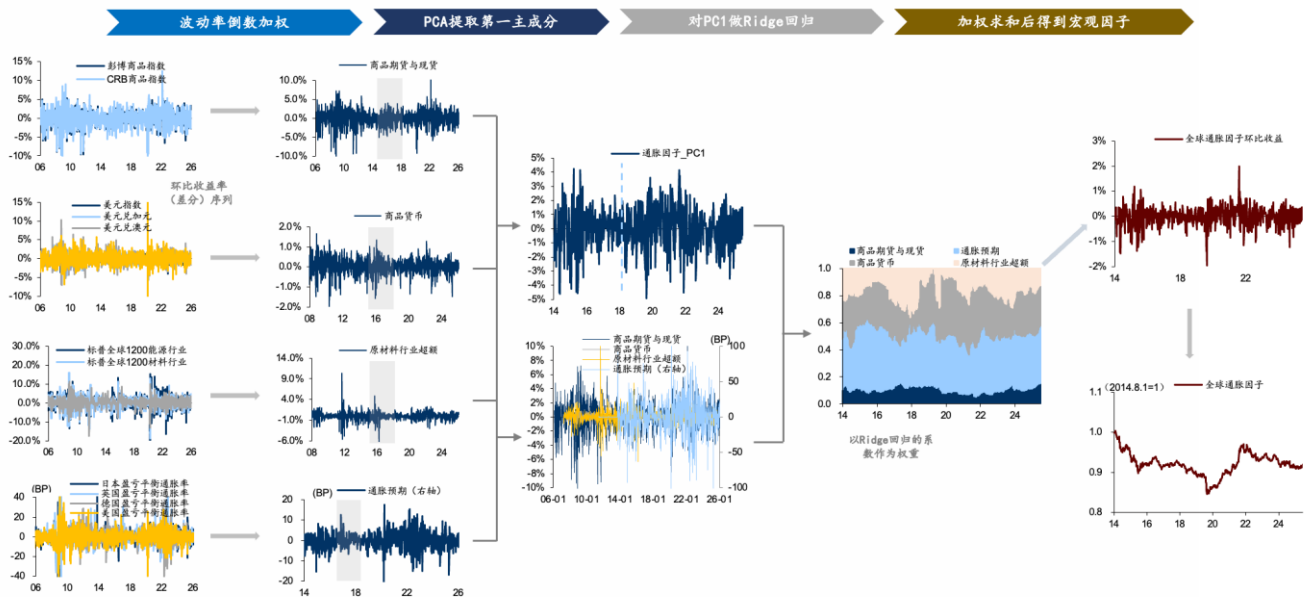
全球宏观因子框架的合成步骤主要可以分为三步走。

第一、在周度频率下，首先对不同资产类别的价格序列进行收益化处理：利率类资产采用一阶差分以刻画利率变动，股票与商品类资产采用对数收益率形式。基于上述收益序列，计算滚动三年历史波动率，并采用波动率倒数作为权重，对资产收益进行加权汇总，从而构建初步的基础代理因子。

第二、PCA用于提取基础代理因子之间的共性驱动方向。在每一类宏观因子内部，对第一步构建的各个基础代理变量，在滚动三年窗口下统一实施主成分分析，并选取第一主成分。该主成分刻画了同一宏观因子下各代理变量所共有的主要波动特征，可视为该宏观因子的统计“方向”。

第三、使用第一阶段得到的基础代理因子作为解释变量，以第二阶段提取的第一主成分作为目标变量，实施带有L2正则项的Ridge回归。通过正则化回归，在保持主成分统计特征的同时，提高权重估计在滚动样本下的稳定性。回归得到的系数用于刻画各基础代理变量在该宏观因子中的相对贡献，并据此对代理变量进行加权汇总，然后将环比收益率还原到累计收益率，得到最终的宏观因子读数。

图表13：全球宏观因子合成示例

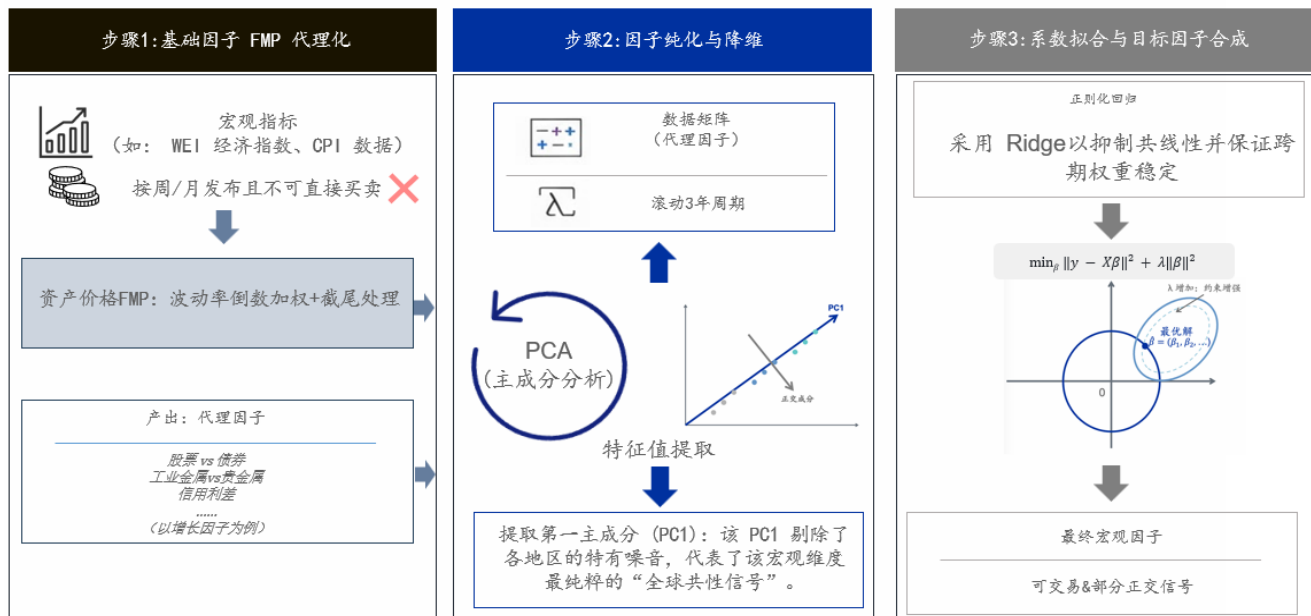


资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

通过这样 FMP - PCA - FMP 流程，我们可以在宏观因子合成过程中，较好地实现兼顾金融逻辑与统计逻辑、因子易于解释且可投资的目标。

- ①在因子构建过程中兼顾经济含义与统计稳健性，避免直接在资产或代理变量层面进行降维所带来的解释性不足；
- ②通过“FMP - PCA - FMP”的三步走，将高度相关、波动特征各异的代理变量压缩为少数具有清晰宏观指向的因子序列，有效缓解多重共线性和权重不稳定问题；
- ③最终得到的宏观因子既保留了对原始资产信息的充分刻画，又具备时间序列上的平滑性和可投资性，为后续资产配置、因子轮动及风险预算等应用提供了稳定且可解释的输入。

图表14：全球宏观因子合成“三步走”



资料来源：华泰研究

在因子合成的过程，我们也进行了一些技术性处理，以保证最终的宏观因子能够较好地反映我们希望它体现的信息：

- ①避免极端值干扰。除了在进行 PCA 之前对所有基础代理变量进行标准化，我们还应用了截尾处理和缩尾 (winsorize) 处理等方式，使得结果更加稳健。
- ②通过引入正则化处理，提高最终因子权重及因子读数的稳健性。在第三步的 FMP 映射过程中，对第一主成分进行回归时引入 L2 正则化 (Ridge 回归)，以缓解在解释变量高度共线性条件下，传统最小二乘估计可能导致的系数不稳定问题。

图表15：OLS 与 Ridge 回归比较

维度	OLS (普通最小二乘法)	Ridge (岭回归 / L2 正则化)
核心哲学	无偏估计。追求对历史数据的完美拟合，不考虑系数大小。	收缩估计。通过惩罚项 (λ) 压低系数，牺牲微小精度换取稳定性。
权重稳定性	较差。若基础因子间存在高共线性，权重会剧烈跳动或出现极端正值。	优秀。有效抑制共线性带来的系数膨胀，生成的因子权重演变更平滑。
共线性处理	敏感。例如“增长”和“科技”相关性高时，OLS 往往无法区分贡献，系数会互相对冲。	鲁棒。通过平摊权重给相关变量，让模型在因子“打架”时依然能稳健运行。
信号噪声	容易过拟合。会捕捉到窗口内的随机噪声，导致样本外表现 (OOS) 下降。	抗噪性强。通过约束模型复杂度，提高了因子的泛化能力和样本外稳定性。
权重解释力	直观。权重纯粹反映了变量间的数学相关性，没有任何人为干预。	折中。权重受到惩罚项影响，不再是纯粹的相关性系数。
参数选择	无需参数。算法自动运行。	需选择合适的惩罚参数。
推荐应用场景	短期归因、单纯的历史拆解。当你需要向客户展示“纯粹”的数据关系时。	因子合成、实盘交易策略，尤其是当因子需要用于指导配置或未来预测时。

资料来源：华泰研究

③应用正交化通过实现因子的“去污染”。在因子构建过程中，正交化通常通过回归方式完成，即对因子进行线性回归并取残差，以剔除因子间的共性波动。本篇中我们主要将初步的科技因子对增长和流动性因子进行了部分正交（系数取 0.9），以更好实现因子的纯净度与鲁棒性平衡，也更符合实际经济金融含义。

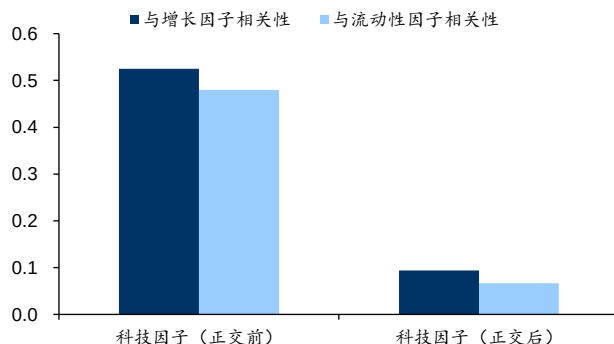
④AI 科技因子合成的特殊方式。其他宏观因子在合成时，PC1 往往可以较好地刻画共振最显著的方向，但是 AI 科技因子不同。在 AI 科技的内部，完全可能出现分化，比如 2025Q4 以来，AI 软件和应用公司明显偏弱，而半导体等硬件公司表现突出。为了更好地处理这样的分化，我们把 AI 科技分为 AI 硬件（半导体为主）、AI 软件（互联网巨头和软件公司）和 AI 基建（数据中心和能源等）三部分，并分别赋予 40%/40%/20%的权重，以更好地体现 AI 科技当前的发展。

图表16：正交化的逻辑与应用场景

维度	建议正交化	建议保留原始值
因子定位	属于二级因子/卫星因子	属于一级核心因子
研究目的	寻找超额 Alpha 或纯净信号	观察Beta 风险暴露
数据关系	存在明显的“大因子吃掉小因子”	因子之间地位对等，互为因果
典型案例	剔除法币信用后的贵金属相关因子	包含通胀预期的名义利率因子

资料来源：华泰研究

图表17：科技因子正交前后与其他因子相关性



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

⑤风险偏好因子的特殊价值。风险偏好本身往往同时受到增长预期、流动性环境以及技术进步等多重因素的共同驱动，因此与增长、流动性等宏观因子存在较强相关性。因此在全球宏观六因子的监测体系中，我们将风险偏好作为关键的观察变量加以保留；但在后续因子组合构建及模型运算过程中，为避免因子间高度共线性对结果产生干扰，并不将风险偏好因子纳入风险平价等模型。

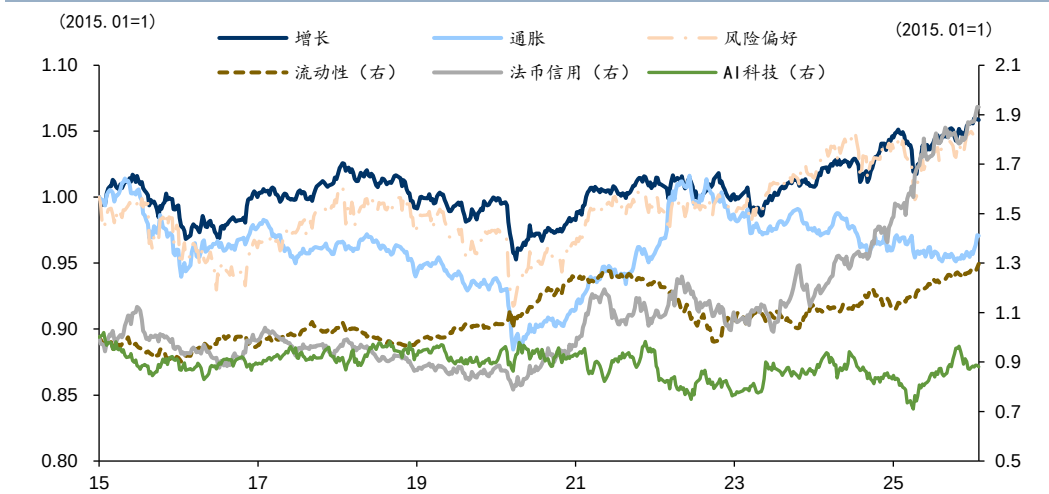
结果展示：宏观因子走势、解释能力与资产配置模型

宏观因子的趋势、周期与拐点

从宏观因子的读数表现来看，我们能够观察到几个特征：

- ①**法币信用因子是最强趋势。**和其他因子更偏周期化的运行规律相比，法币信用因子自 2023 年以来持续向上趋势显著，因子读数在 3 年内上升超过 90%。
- ②**流动性在其他几个因子中波动相对较大。**在我们的框架体系中，流动性因子类似于全球市场 β 的角色，因此波动比增长等因子更明显。
- ③**科技因子由于和增长因子、流动性因子进行了部分正交，绝对读数偏低并不能直接代表因子强度弱。**相对而言，更建议关注科技因子的趋势和拐点。

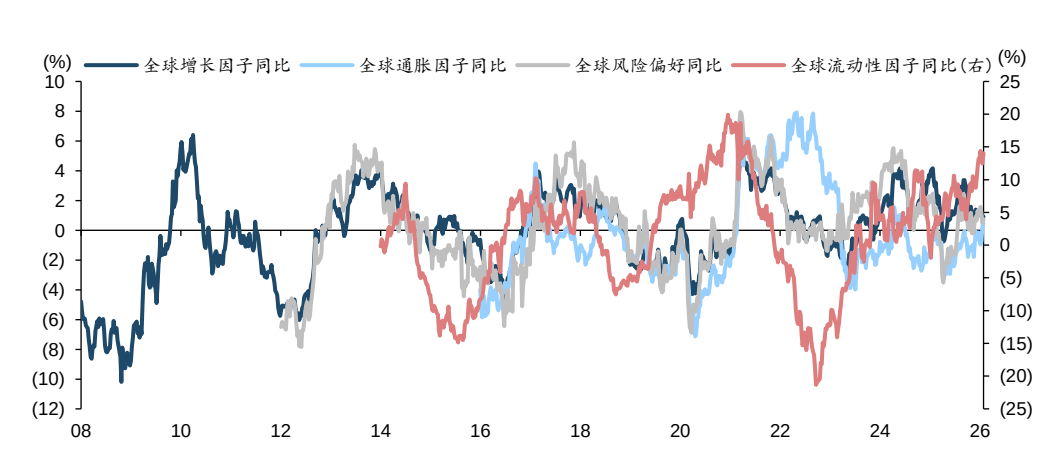
图表18：全球六因子



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

从宏观因子的同比数据来看，可以更好地观察周期性变化，有助于我们对因子拐点的判断。从图中可以直观看到，增长因子、通胀因子、流动性因子都有 3~4 年运行周期，和经济短周期（库存周期）的运行规律暗合。如果考虑领先-滞后关系，流动性因子往往率先见底反弹，增长和通胀因子可能几乎同时触底，流动性因子的领先在 1 年左右（如果排除疫情影响）。不过流动性因子的高点可能和增长因子、通胀因子同步出现。

图表19：全球宏观因子同比序列具有周期性特征



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

增长因子：前几轮周期分别是 2008~2012 年、2012~2016 年、2016~2020 年、2020~2024 年。本轮周期本应在 2025 年左右看到一轮高点，不过可能是受到关税等影响，2025 年增长动能呈现震荡状态，后续关注 2026 年在财政发力+AI 资本开支+国防开支等推动下，增长因子能否顺利走高。

通胀因子：通胀因子同比在 2016~2020 年、2020~2024 年也分别经历了两轮周期。2022 年左右全球通胀因子触及本轮高点，随后进入“去通胀”阶段。直到 2023 年下半年，通胀因子同比读数进入一段稳定期，2025 年下半年开始，通胀因子又出现了回升。

流动性因子：流动性因子的上一轮高点出现在 2020 年底，背景是疫情后发达国家纷纷开启 MMT，全球货币宽松政策全面推行。当前流动性因子读数已经逐渐接近 2020 年年底的水平，考虑到全球降息周期已进入尾声，我们预计可能很难超越 2020 年的状态。

风险偏好因子：多数情况下和增长因子同步，不过近期显示出更明确的上行态势。

法币信用因子：在 2021 年一度达到高点，我们认为可能反映了对央行抗通胀立场的质疑；风险偏好因子近期回升显著，超过了增长因子的趋势

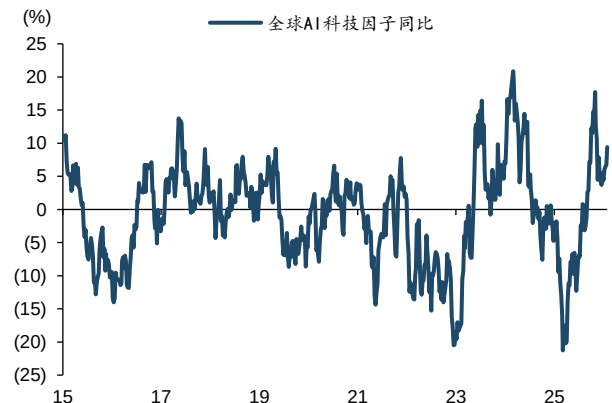
AI 科技因子：自 Chatgpt 在 2022 年年底问世以来，AI 科技因子在 2024 年快速走高，随后一度回落，不过在 2025H2 又再度上升。

图表20：法币信用因子同比



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表21：AI 科技因子同比



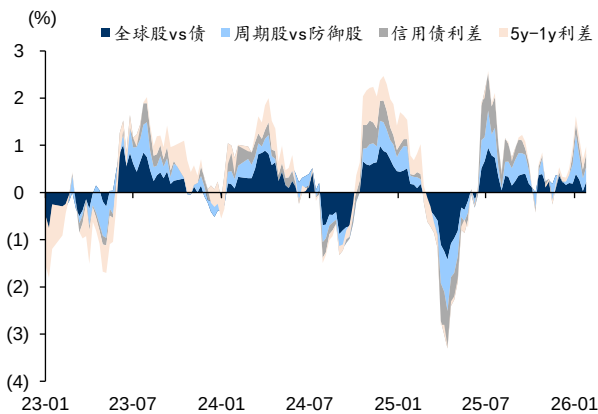
资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

此外我们也可以监测宏观因子变化背后的主要驱动因素，目前数据截至 2026 年 1 月 30 日，数据体现了各个基础资产组合对因子收益率的贡献（滚动三个月）。

增长因子：2025H2 以来，全球股票相对债券超额收益、周期股相对防御股超额收益正向贡献明显，然后是信用债利差、5y-1y 国债利差。

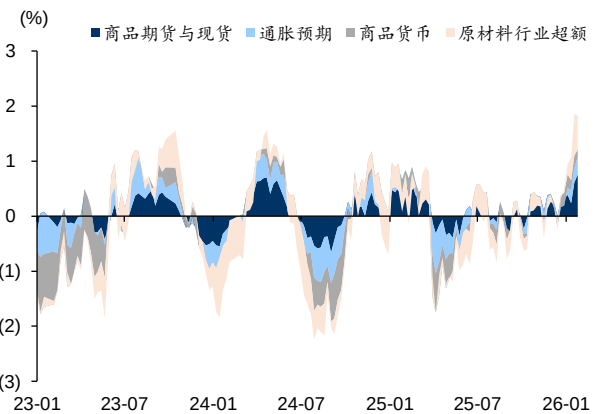
通胀因子：商品期货和现货的涨价是最近一个季度通胀因子的主要贡献，同时通胀预期、商品货币、原材料行业超额等也均为正贡献。

图表22：增长因子收益率贡献



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表23：通胀因子收益率贡献

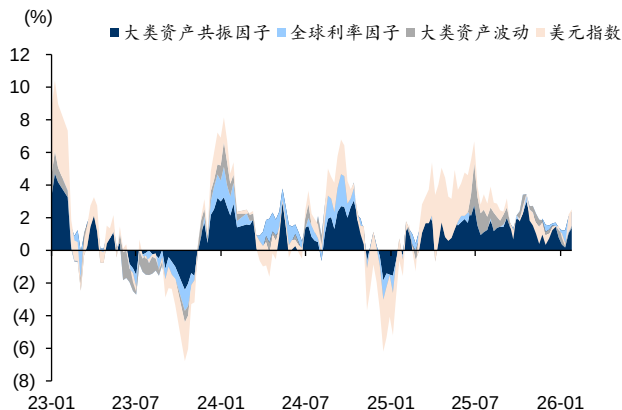


资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

流动性因子:2025H2 以来,流动性因子走高主要来自于大类资产共振(资产价格普遍上涨),此外美元指数、全球利率因子、大类资产波动也整体倾向于正贡献。

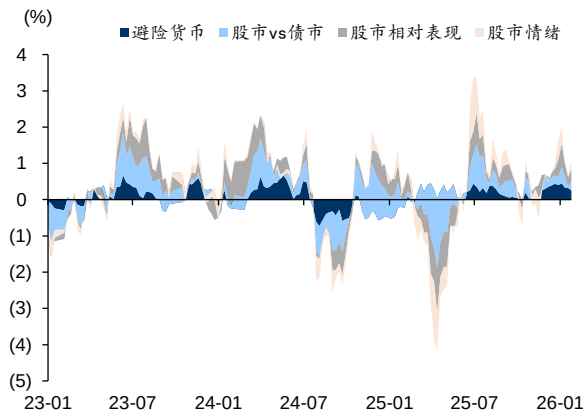
风险偏好因子: 2025H2 以来,股市相对债市超额收益贡献较大,其次是避险货币的相对跑输,此外防御类行业的相对弱势、股市情绪也都是正面贡献。

图表24: 流动性因子收益率贡献



资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表25: 风险偏好因子收益率贡献

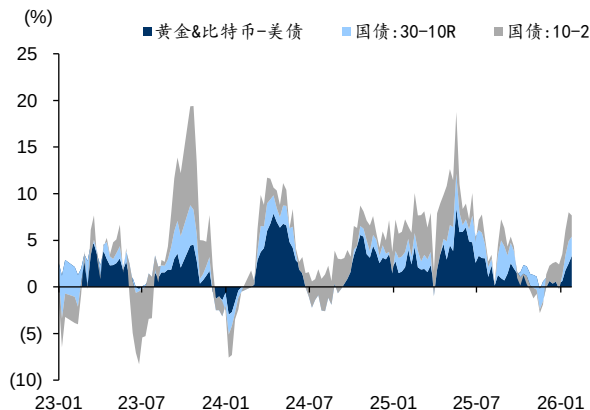


资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

法币信用因子: 2025 年,黄金和比特币相对美债超额收益和各国利率曲线的陡峭化都有不小的贡献。

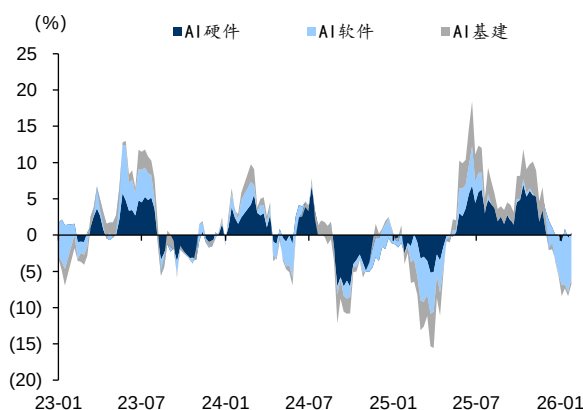
科技因子: 2025H2 以来,主要贡献是 AI 硬件, AI 基础设施也是正贡献,而 AI 软件部分已经转为拖累。

图表26: 法币信用因子收益率贡献



资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表27: AI 科技因子收益率贡献



资料来源: Bloomberg, Wind, 华泰研究

因子间的相关性

全球六大宏观因子之间的相关性整体偏低,且跨越较长的时间区间还能维持基本稳定。在2020~2025年期间,除了增长与风险偏好因子之间的相关性偏高,达到了0.83,其他因子两两之间的相关性均小于0.5,甚至绝大多数在0.3以下。以AI科技因子为例,由于合成时先做了正交化,因此和其他所有因子的相关性都非常低。如果对比2020~2025年和2015~2020年期间,因子间整体的相关性比较稳定,不过2015~2020年区间内,部分因子之间的相关性略高,比如增长与通胀、增长与法币信用等。

图表28：2015-2020 宏观因子相关性

	增长	通胀	流动性	法币信用	风险偏好	AI科技
增长	1.00					
通胀	0.58	1.00				
流动性	-0.06	0.32	1.00			
法币信用	0.63	0.55	0.15	1.00		
风险偏好	0.76	0.58	0.11	0.38	1.00	
AI科技	0.05	0.10	0.12	-0.18	0.39	1.00

资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表29：2020-2025 宏观因子相关性

	增长	通胀	流动性	法币信用	风险偏好	AI科技
增长	1.00					
通胀	0.40	1.00				
流动性	-0.09	-0.06	1.00			
法币信用	0.32	0.49	0.03	1.00		
风险偏好	0.83	0.28	0.18	0.14	1.00	
AI科技	0.11	-0.14	0.07	-0.15	0.24	1.00

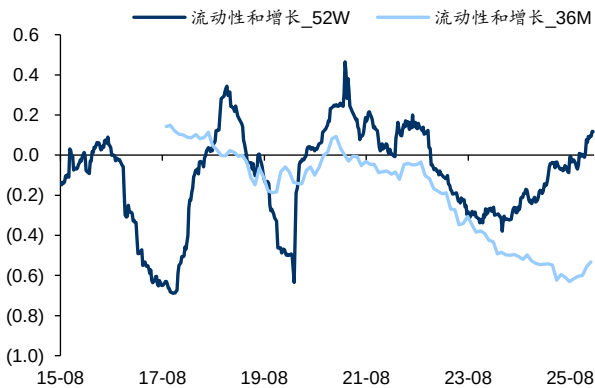
资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

此外，我们重点关注几组相关性的动态变化。下文的长期特指以月为频率的 36 个月（3 年）滚动回归，而中期指以周为频率的 52 周（1 年）滚动回归：

1、流动性与增长因子：2023 年以来，无论是长期还是短期，两者都保持着不同程度的负相关，这也是近几年市场频繁交易“好消息就是坏消息”的体现。

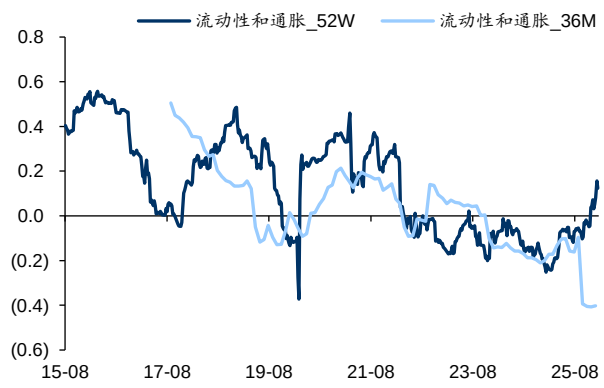
2、流动性与通胀因子：2020 年以来，长期视角下通胀与流动性呈负相关，符合预期；不过中期视角下，通胀与流动性的负相关明显弱化，一方面可能说明通胀水平暂不是制约流动性的主要矛盾，另一方面，流动性充裕也通过商品价格的上涨体现。

图表30：流动性与增长因子相关性



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表31：流动性与通胀因子相关性

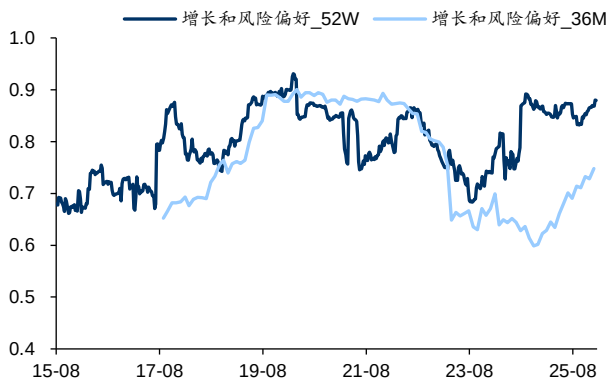


资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

3、增长与风险偏好因子：2024H2 以来两者的正相关性无论在中期还是长期都出现了强化，表明增长可能是过去一年多以来市场风险偏好走暖的重要驱动因素。

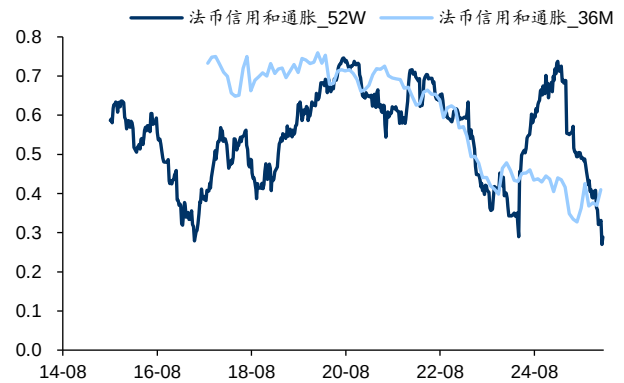
4、法币信用与通胀因子：法币信用与通胀因子拥有一部分天然的共线性：当通胀预期失控，往往意味着法币信用受损和货币贬值。不过 2022 年以来，长期视角下两者的正相关性明显下降，表明当前的法币信用问题可能更多受地缘秩序变化、发达国家财政可持续性担忧等影响。

图表32：增长与风险偏好因子相关性



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表33：法币信用与通胀因子相关性

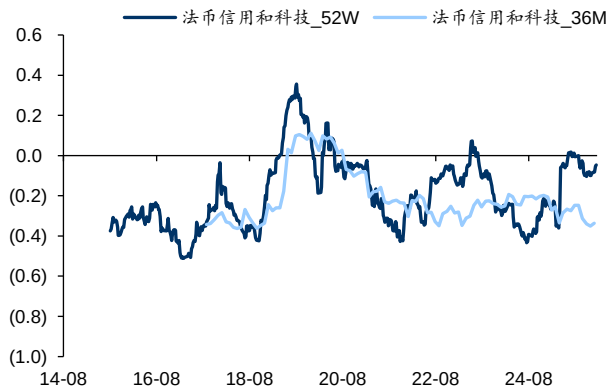


资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

5、法币信用与科技因子：长期来看维持了较好的负相关性，不过中期的负相关性明显弱化，可能和近年来越来越多的投资者“左手科技，右手黄金”的交易行为。

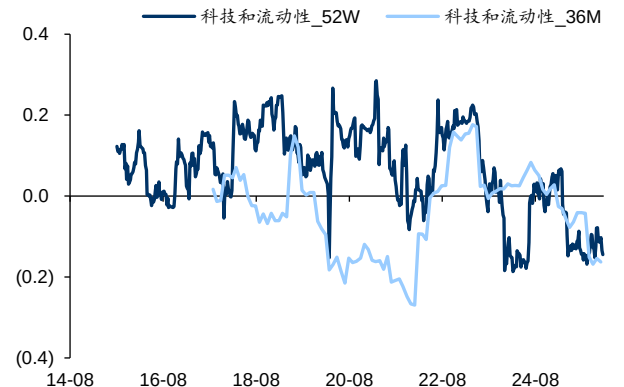
6、科技与流动性因子：2023 年后两者相关性高位回落，一方面可能科技股对全球流动性的提振效果有所弱化，另一方面可能也表明了科技股或已不再是资金的唯一选择。

图表34：法币信用与科技因子相关性



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表35：科技与流动性因子相关性



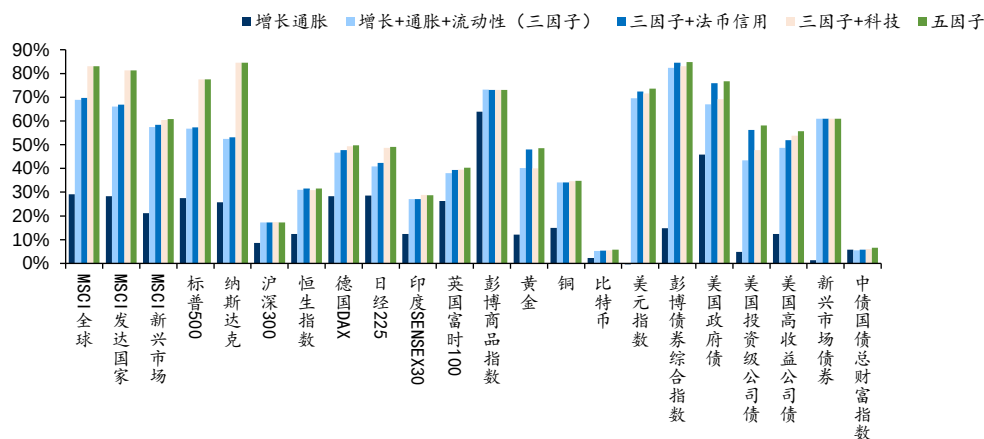
资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

对大类资产的解释能力

全球宏观六因子框架对不少大类资产的解释度普遍能达到 60%左右甚至更高，在越具备“全球性”、特质性更少的品种上表现越好。我们以线性回归的 R^2 来衡量全球六因子模型对主要大类资产的解释能力，解释度在 70%左右甚至更高的资产包括 MSCI 全球、MSCI 发达国家、标普 500、纳斯达克、彭博商品指数、美元指数、彭博债券综合指数、美国政府债等。对除了彭博商品指数外的多数品种而言，加入流动性因子都会使得模型的解释度有明显提升，甚至对于比如美元、新兴市场债券而言，模型的解释能力几乎都来自流动性因子，也可以说这些资产的涨跌在全球宏观的逻辑下就是流动性现象。

不过遗憾的是，该宏观因子框架对国内品种的解释度较低，背后的原因可能是国内与海外在经济增长、通胀、市场流动性等层面的错位与分化，以及在 AI 科技等产业链上更多的独立性。全球宏观六因子框架对国内资产的解释能力较弱，对沪深 300、恒生指数、中债总财富指数的解释度分别为 17%、31%、6%。不过整体来看，本模型对除了美国外的国别资产的解释能力均较为有限，对发达国家的解释都基本不足 50%，对新兴市场更低，印度股指也不足 30%。从这些指标来看，美国股债可以说是全球大类资产，其他国别市场很难相提并论。

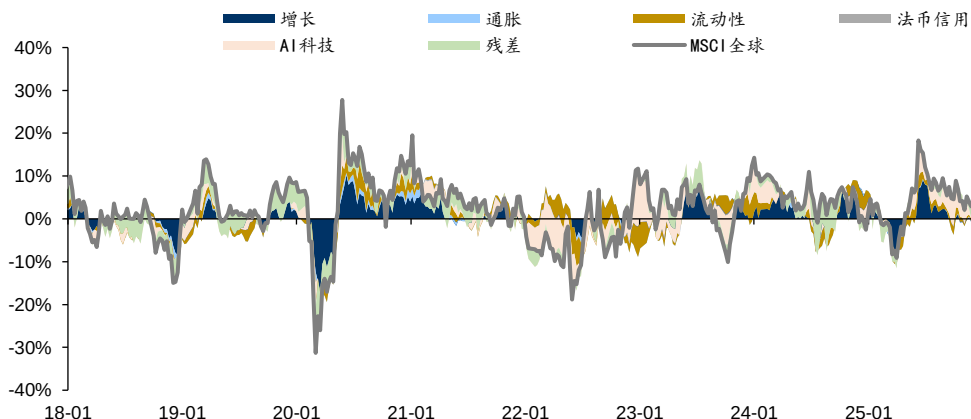
图表36：全球宏观因子对主要资产的解释能力



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

在这一框架下，我们也可以实现对大类资产价格变化的动态解释。以 MSCI 全球指数为例，我们按照三个月滚动进行测算每个因子的贡献。从图中可以看到，2025 年推动 MSCI 全球指数上涨的主要动力来自于增长因子、AI 科技因子以及流动性因子。

图表37：全球宏观因子对 MSCI 全球解释能力



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

基于全球宏观因子的风险平价和风险预算模型

在审视了全球宏观因子框架的可靠性之后，我们希望进一步在实际投资、组合配置中进行应用，而将全球宏观因子框架与风险平价模型结合也是一种比较自然的思路。

风险平价模型（Risk Parity）是一种以风险贡献为核心的资产配置方法，我们在报告《风险平价的理论与国内实践——资产配置方法论系列》（20241121）中就尝试构建了在各类宏观因子上保持均等风险敞口的风险平价模型。本文中我们也希望能够将组合的风险权重，在几个全球宏观因子之间进行合理分配。

不过在实际模型的构建中，我们主要希望实现在增长、通胀、法币信用、AI 科技这四个因子之间风险的平均分配，流动性因子和风险偏好因子可能暂不纳入。

第一、在本文的全球宏观因子体系中，流动性因子充当的是全市场的整体 beta 的概念，所以每一个资产几乎都对流动性有非常高的风险暴露。对于流动性因子，我们目前暂不纳入风险平价或预算模型中，或者仅仅作为约束性因子（比如组合整体暴露不超过某个水平），两种处理方式效果类似。

第二、风险偏好本身往往同时受到增长预期、流动性环境以及技术进步等多重因素的共同驱动，因此并不纳入我们的风险平价模型。

借鉴 Greenberg 等（2016）的方法，我们构建了从宏观因子到基础资产的映射，计算不同资产在各宏观因子上的风险暴露。实际操作中我们以滚动 3 年的方式进行资产风险暴露的计算，而以 2015~2020 年、2020~2025 年的风险暴露为例，可以看到一些变化特征：2020 年之后，贵金属和债券对增长因子负暴露降低，贵金属在法币信用因子上的暴露提高、股票类资产在通胀因子的正暴露提高、新兴市场在 AI 科技因子正暴露降低。

图表38：2015~2020 年基础资产在宏观因子上风险暴露

	增长	通胀	法币信用	科技
MSCI 发达	0.41	0.41	-0.10	0.39
MSCI 新兴	0.13	0.51	0.01	0.47
全球科技	0.40	0.12	0.05	0.74
MSCI 周期行业	0.56	0.24	-0.04	0.49
彭博商品指数	-0.19	0.90	0.01	-0.04
彭博工业金属	0.07	0.52	-0.02	-0.05
彭博能源	-0.03	0.82	-0.11	-0.06
黄金	-0.79	0.25	0.33	0.03
白银	-0.57	0.36	0.21	0.10
金矿股	-0.62	0.40	0.19	0.04
彭博债券综合指数	-0.81	0.32	-0.02	0.07
美国国债指数	-0.75	0.20	-0.32	0.12
美国TIPS债券	-0.75	0.48	-0.19	0.19
全球高收益债	0.22	0.46	-0.06	0.07

资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

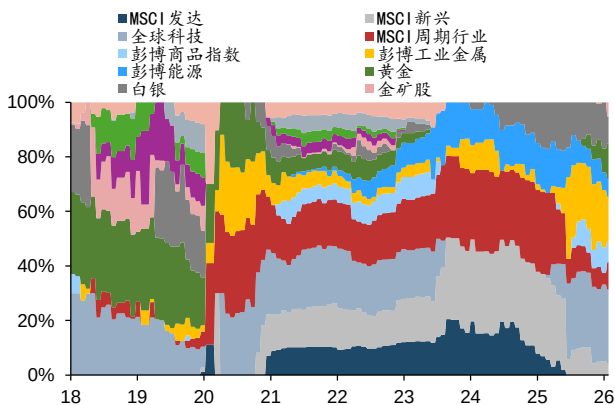
图表39：2020~2025 年基础资产在宏观因子上风险暴露

	增长	通胀	法币信用	科技
MSCI 发达	0.33	0.13	0.08	0.25
MSCI 新兴	0.33	0.12	0.10	0.27
全球科技	0.38	-0.04	0.09	0.65
MSCI 周期行业	0.43	0.06	0.08	0.46
彭博商品指数	-0.07	0.83	0.03	0.05
彭博工业金属	0.08	0.43	0.04	-0.07
彭博能源	0.00	0.82	-0.08	0.08
黄金	-0.41	0.23	0.40	0.16
白银	-0.12	0.27	0.26	0.08
金矿股	-0.23	0.24	0.30	0.18
彭博债券综合指数	-0.40	0.05	-0.01	0.16
美国国债指数	-0.62	0.09	-0.25	0.15
美国TIPS债券	-0.50	0.48	-0.09	0.23
全球高收益债	0.18	0.22	-0.05	0.20

资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

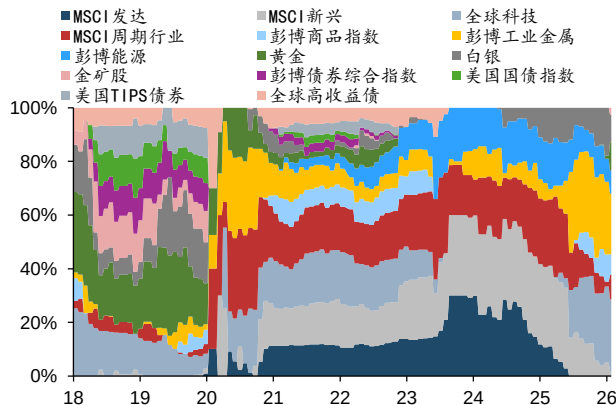
我们构建了两个版本的模型，一个是比较严格的风险平价模型，增长/通胀/法币信用/AI 科技这四个因子各分配到 1/4 的风险权重；另一个是风险预算模型，权重上会更多向增长和通胀倾斜，各占 30%，而法币信用和 AI 科技各占 20%。我们以周度数据基础，以滚动 3 年的数据计算协方差矩阵估算风险贡献，并且以月度为调仓频率（四周）进行了模型的构建。两种模型在资产分配的仓位上较为相似，不过也有所区别：比如截至 2026 年 1 月 30 日，风险平价模型在黄金和金矿股的仓位相对更高，而风险预算模型在工业金属和白银的仓位更高。

图表40：风险平价模型资产权重图



资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

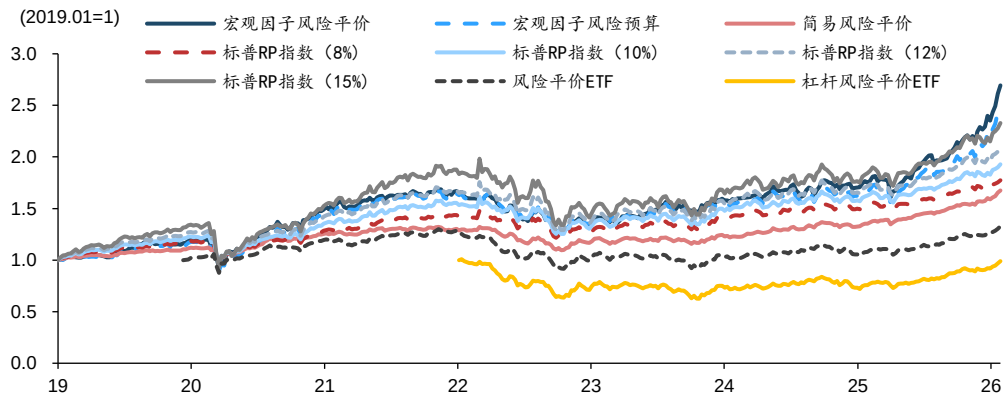
图表41：风险预算模型资产权重图



资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

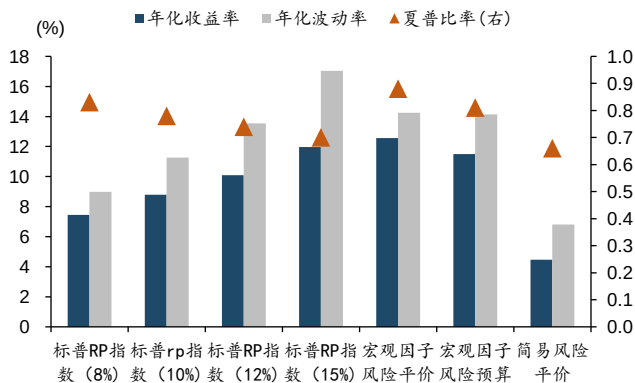
最后我们进行了模型效果的比较和展示，除了根据宏观因子框架编制的风险平价和风险预算模型之外，我们还引入了简易风险平价模型（直接在在股债商 3 个资产类别平均分配风险权重），以及不同波动率目标的标普风险平价（RP）指数等作为对比。宏观因子风险平价/风险预算模型在 2019 年至 2026 年 1 月 30 日取得了 12.6/11.5% 的年化收益率，同时波动率能够控制在 14% 左右，夏普比上整体领先于除了 8% 波动率目标的标普风险平价指数外的其他组合表现。此外，宏观因子风险平价和风险预算模型的最大回撤控制在 24.3/23.7%，使得两者均有较高的卡玛比率。

图表42：策略历史净值表现



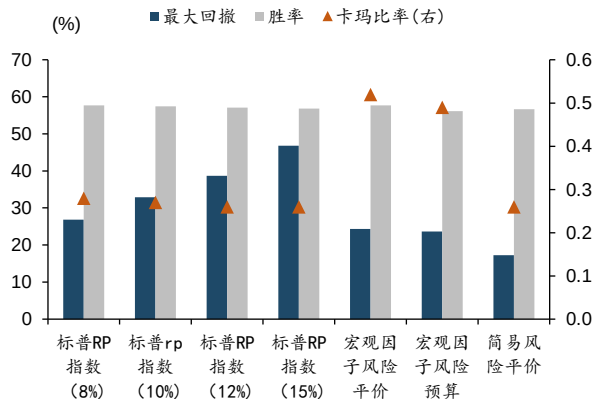
资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表43：策略收益、波动率与夏普比率汇总



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

图表44：策略最大回撤、胜率与卡玛比率汇总



资料来源：Bloomberg, Wind, 华泰研究

风险提示

- 1) 模型未来应用有效性或存在差异。**由于模型基于历史数据构建，因此模型在未来应用的有效性可能与报告回测有效性存在差异；
- 2) 市场超预期波动的风险。**市场可能会出现超预期波动，对依据或使用该模型所造成的后果由投资者自行承担。

免责声明

分析师声明

本人, 张继强、陶冶, 兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见; 彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意, 标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人, 不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作, 华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格)。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制, 但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期, 华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来, 未来回报并不能得到保证, 并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券(华泰证券(美国)有限公司除外)不是 FINRA 的注册会员, 其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正, 但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考, 不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况, 并完整理解和使用本报告内容, 不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果, 华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明, 本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现, 过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现, 分析中所做的预测可能是基于相应的假设, 任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内, 与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下, 华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员, 也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可, 任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并需在使用前获取独立的法律意见, 以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求, 同时注明出处为“华泰证券研究所”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作, 在香港由华泰金融控股(香港)有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股(香港)有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管, 是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司, 后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题, 请与华泰金融控股(香港)有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师张继强、陶冶本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第32C条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经225指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时100指数，德国市场基准为DAX指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心53楼

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123

电子邮件：research@htsc.com

http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东（纽约10017）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司

滨海湾金融中心1号大厦，#08-02，新加坡 018981

电话：+65 68603600

传真：+65 65091183

https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司